导数构造问题的解题思路探究

刘坤(山东省博兴县第三中学　256500)

【摘　要】　导数构造问题作为高考数学重要考点,要求学生根据导数的结构特点,构造合适的函数,利用函数的单调性、奇偶性等性质实现问题的求解.此类问题对学生的数据分析能力、逻辑推理能力与计算能力有着较高的要求,因此题目的难度属于中等及以上.本文主要梳理并总结导数构造问题的常见题型与解题思路,帮助学生更好地掌握此知识点.

【关键词】　导数构造;高中数学;解题策略

导数作为高中数学学习的核心内容,在数学解题中有着广泛的应用,其不仅是研究函数性质的重要工具,还在解决实际问题中发挥关键性的作用.导数构造问题是导数应用中的重点与难点,要求学生进一步掌握求导的方法,深入理解导数的本质含义,在面对复杂数学问题时,学生需要结合题干信息,灵活运用导数性质,基于题目要求构造出合适的函数模型,通过分析函数变化趋势、极值点等信息,实现问题的求解.

1　构造商函数

构造商函数就是指两个函数相除得到新的函数,目前此方法常用于比较两个函数的大小、求解不等式以及证明某些数学结论等.常见类型有两种即 $x\cdot f'(x)-f(x)>0$(或 <0),情况下可以构造 $g(x)=\frac{f(x)}{x}$;$x\cdot f'(x)-kf(x)>0$(或 <0),可以构造 $g(x)=\frac{f(x)}{x^k}$.

例 1　已知函数 $f(x)=a(x+1)e^x-x^3$,若存在唯一的正整数 x_0,使得 $f(x_0)<0$,则实数 a 的取值范围是_____.

思路分析　本题目主要是考查学生利用导数实现对函数单调性的研究,基于题干信息,已知将存在唯一的正整数 x_0,使 $f(x_0)<0$ 转化为存在唯一的正整数 x_0,使 $a(x+1)<\frac{x^3}{e^x}$,构造函数 $h(x)=a(x+1)$,$g(x)=\frac{x^3}{e^x}$,对其进行求导,利用导数判断函数的单调性,做出函数图象,实现求解.

解析　根据题意,存在唯一的正整数 x_0,使 $f(x_0)<0$,因为存在唯一的正整数 x_0,使得 $a(x+1)<\frac{x^3}{e^x}$,令 $h(x)=a(x+1)$,$g(x)=\frac{x^3}{e^x}$ 所以存在唯一的正整数 x_0,使得 $h(x)<g(x)$,$g'(x)=\frac{x^2(3-x)}{(e^x)^2}$,所以有 $x\in(3,+\infty)$,$g'(x)<0$,所以 $g(x)$ 单调递减;$x\in(-\infty,3)$,$g'(x)>0$,所以 $g(x)$ 单调递增,$g(x)_{max}=g(3)=\frac{27}{e^3}$,$g(0)=0$,$h(x)=a(x+1)$ 恒过定点 $C(-1,0)$,所以当 $a\leqslant 0$ 时,有无穷多个整数,使得 $h(x)<g(x)$;当 $a>0$ 时,函数 $h(x)$ 单调递增,作出函数 $h(x)=a(x+1)$,$g(x)=\frac{x^3}{e^x}$ 的图象,如图 1 所示.

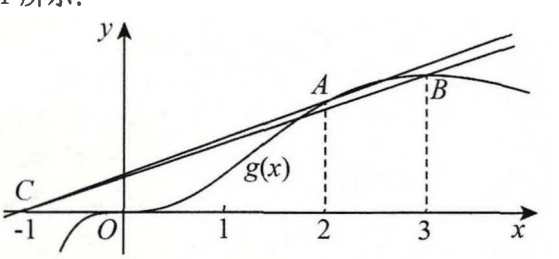

图 1

因为 $g(x)$ 上两点 $A\left(2,\frac{8}{e^2}\right)$,$B\left(3,\frac{27}{e^3}\right)$,

所以 $k_{AC}=\frac{\frac{8}{e^2}-0}{2-(-1)}=\frac{8}{3e^2}$,$k_{BC}=\frac{\frac{27}{e^3}-0}{3-(-1)}=\frac{27}{4e^3}$,所以实数 a 的取值范围是 $\left[\frac{27}{4e^3},\frac{8}{3e^2}\right)$.

答案为 $\left[\frac{27}{4e^3},\frac{8}{3e^2}\right)$.

2　同构构造新函数

同构构造是指在解题中,通过观察与分析问题结构特点,构造出与原问题结构相同或相似的新问题(如等式或不等式),便于用已知的数学工具或方

中国知网　https://www.cnki.net

法进行求解.在指数与对数混合问题中,同构构造通常是将不等式或等式中的指数部分和对数部分进行相互转换,形成具有相同结构的新表达式.

例2　已知函数 $f(x)=e^x-\ln x+(1-m)x-\ln m$ 的最小值为0,则 $m=$_____.

思路分析　本题目考查学生利用导数研究函数的单调性,结合所给定的条件,使用同构变形构造函数,通过求导的方式判断函数的单调性,由此得出函数的最值,结合不等式恒成立问题求解,进而得到实数 m 的数值.

解析　由题意可知 $e^x-\ln x+(1-m)x-\ln m\geqslant 0$,对 $x>0$ 恒成立,且取得等号,即 $e^x+x\geqslant \ln(mx)+mx=\ln(mx)+e^{\ln(mx)}$ 对 $x>0$ 恒成立,且能取得等号,构造函数 $g(x)=e^x+x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增,则不等式为 $g(x)\geqslant g(\ln(mx))$,则 $x\geqslant \ln(mx)$,即 $e^x\geqslant mx$,因此 $m\leqslant \frac{e^x}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上恒成立,且能取得等号,设 $h(x)=\frac{e^x}{x}(x>0)$,于是 m 是函数 $h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的最小值,求导得 $h'(x)=\frac{(x-1)e^x}{x^2}$,当 $x\in(0,1)$ 时,$h'(x)<0$;当 $x\in(1,+\infty)$ 时,$h'(x)>0$,函数 $h(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减,在 $(1,+\infty)$ 上单调递增,且 $h(x)_{\min}=h(1)=e$,所以 $m=e$,故答案为e.

3　构造差函数

构造差函数是数学解题中最常见的应用方法,通过比较两个函数表达式之间的大小关系,将两个函数或者表达式之差构造出新的函数.通过构造差函数,分析其性质(如符号、单调性)来区分原函数与表达式间的关系.

例3　定义:若函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图象在 $x\in C$ 上有且仅有一个交点,则称函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x\in C$ 上单交,此交点被称为"单交点".已知函数 $f(x)=2e^x-ax$,$a\in\mathbf{R}$,$g(x)=xe^x+2$,当 $0\leqslant a<1$ 时.

(1)求证:函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上存在"单交点"$(x_0,f(x_0))$;

(2)对于(1)中的正数 x_0,证明:$\ln[x_0(a+1)]<1$.

思路分析　结合已知条件,(1)结合定义,$f(x)=g(x)$,构造函数 $k(x)=(2-x)e^x-ax-2$,根据导数研究其单调性,再结合零点存在定理证出函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上存在"单交点",$(x_0,f(x_0))$.(2)小问中,将原问题转化为证明 $(2-x_0)e^{x_0}-e\leqslant 0$,构造函数 $h(x)=(2-x)e^x-e$,利用导数求解出函数 $h(x)$ 在 $(0,2)$ 上的最大值,证明不等式 $\ln[x_0(a+1)]<1$ 成立.

解析　令 $f(x)=g(x)$,得 $2e^x-ax=xe^x+2$,得 $(2-x)e^x-ax-2=0$.

设 $k(x)=(2-x)e^x-ax-2$,

则有 $k'(x)=(1-x)e^x-a$,

设 $m(x)=(1-x)e^x-a$,

则有 $m'(x)=-xe^x$,

当 $x\in(0,+\infty)$ 时,$m'(x)=-xe^x<0$,$m(x)$ 单调递减,即 $k'(x)$ 在 $x\in(0,+\infty)$ 上单调递减,且 $k'(0)=1-a>0$,$k'(1)=-a\leqslant 0$,$x\in(0,+\infty)$ 中,使得 $k'(x)=0$,故 $\exists x_1\in(0,1]$,使得 $k'(x_1)=0$,当 $x\in(0,x_1)$ 时,$k'(x)>0$.函数 $k(x)$ 单调递增,当 $x\in(x_1,+\infty)$ 时,$k'(x)<0$,函数 $k(x)$ 单调递减.

当 $x\in(x_1,+\infty)$ 时,$k'(x_1)<0$,函数 $k(x)$ 单调递减,因为 $k(0)=0$,$k(2)=-2a-2<0$,所以 $k(x)$ 在 $(0,2)$ 上只有一个零点 x_0,故函数 $k(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上只有一个零点 x_0,即函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上存在"单交点"$(x_0,f(x_0))$.

在(2)小问中,$0<x_0<2$,需要证明 $\ln[x_0(a+1)]<1$,即可以证明 $x_0(a+1)<e$,证明出 $ax_0+x_0-e<0$,由此证明 $ax_0+x_0-e\leqslant 0$,因为 $k(x_0)=(2-x)e^{x_0}-e\leqslant 0$,即可证明.令 $h(x)=(2-x)e^x-e$,$0<x<2$,$h'(x)=(1-x)e^x$;当 $x\in(0,1)$ 时,$h'(x)=(1-x)e^x>0$,此时的 $h(x)$ 单调递增;当 $x\in(1,2)$ 时,$h'(x)=(1-x)e^x<0$,此时 $h(x)$ 单调递减,为此有 $h(x)_{\max}=h(1)=0$,即 $(2-x)e^{x_0}-e\leqslant 0$,原不等式 $\ln[x_0(a+1)]<1$ 成立.

4　结语

导数构造问题是高中数学中的教学重点与难点,要求学生具备扎实的基础知识与较强的解题能力.随着高考改革的深入与数学教学的发展,导数构造问题的题型与难度在不断变化.为此,学生需要不断学习与掌握新的解题方法与技巧,以更好地适应新高考的变化与要求.对于数学任课教师来说,需要不断更新教学理念与教学方法,培养学生的数据分析能力、逻辑推理能力及计算能力等综合素养,帮助学生更好地掌握导数构造问题的解题思路与技巧.

参考文献:

[1]牛淑琴.高考中关于导数构造问题的题型探析[J].中学生数理化(高考数学),2023(9):11-15.

中国知网　https://www.cnki.net